

Python第8次(第9周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-4-22

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 下列关于正则表达式的描述正确的是_____。

- A. 正则表达式是一种编程语言
- B. 正则表达式是一种数据结构
- C. 正则表达式是一种匹配文本的工具
- D. 正则表达式是一种图像处理技术

02. 正则表达式元字符_____用来表示该符号前面的字符或子模式0次或多次出现。

- A. +
- B. ^
- C. *
- D. |

03. 案例教程P104第7题

- A. ['a', 'b', 'c']
- B. 'abc'
- C. 'a', 'b', 'c'
- D. ['a', '234b', '123c']

04. 案例教程P104第8题

- A. 正则表达式元字符“^”一般用来表示从字符串开始处进行匹配，用在一对方括号中的时候则表示反向匹配，不匹配方括号中的字符。
- B. 正则表达式元字符“\s”用来匹配任意空白字符。
- C. 正则表达式“python|perl”或“p(ython|erl)”都可以匹配“python”或“perl”。
- D. 正则表达式“^d{18}|d{15}\$”检查给定字符串是否为18位或15位数字字符，并保证一定是合法的身份证号。

05. 若只能输入由一个或多个大写英文字母组成的字符串, 下列正则表达式的书写正确的是_____。

- A. ^[A-Z]+\$
- B. ^[A-Z]*\$
- C. \$[A-Z]^
- D. \$[A-Z]*^

06. 下列选项中，能够在字符串中匹配“aab”，而不能匹配“aaab”和“aaaab”的是_____。

- A. 'a*b'

- B. 'a{,2}b'
- C. 'a?b'
- D. 'aa+b'

07. 下列选项中，能完全匹配字符串'(010)-23225634'和字符串'01023225634'的正则表达式是_____。

- A. '^(\d{3})?-?\d{8}\$'
- B. '[0-9()]+'
- C. '[0-9(-)]*\d*'
- D. '^([+\d*()-]+\d\$'

08. 正则表达式中的元字符是_____。

- A. 单个字符
- B. 特殊字符
- C. 数字和字母
- D. 变量

09. 下列选项不是re模块的方法的是_____。

- A. match
- B. search
- C. find
- D. findall

10. 下列_____符号用来表示任意单个字符。

- A. *
- B. .
- C. +
- D. ?

11. 下列选项中表示非贪心模式的是_____。

- A. *
- B. +
- C. *?
- D. ?

12. 下列选项中可以返回所有匹配的字符串列表的是_____。

- A. re.match
- B. re.search
- C. re.findall
- D. re.finditer

13. 在正则表达式中，表示匹配数字的是_____。

- A. \d
- B. \s

- C. \w
- D. \d

14. 下列选项中能够完全匹配字符串“hello”和“hello-world”的是_____。

- A. \w{5}-\w{5}|\w{5}
- B. \w{5}-\w{5}
- C. \w*-\w*
- D. \w?-\w?|\w?

15. 下列选项中能完全匹配字符串“yes yes”和“no no”，但不能完全匹配“yes no”的正则表达式是_____。

- A. \b(\w+)\b\s+\1\b
- B. \w{2,3}\s*\1
- C. \S+\s+\1
- D. \b\w+\b\s+\1\b

16. 给定的正则表达式'^[1-9]\$|^[1-9][1-9]\$', 下列数据能匹配的字符串是_____。

- A. "010"
- B. "10"
- C. "2"
- D. "20"

17. 给定的正则表达式'^[0-5]?[0-9]\$', 下列数据能匹配的字符串是_____。

- A. "99"
- B. "09"
- C. "009"
- D. "109"

18. 给定的正则表达式'^\d+\$', 下列数据能匹配的字符串是_____。

- A. 1234
- B. 123, 45
- C. 123+
- D. 12. 345

19. 要匹配一个字符串中的两个相邻的单词（单词之间可以有一个或多个空格），下列正则表达式中正确的是_____。

- A. \b\w+\s*\b
- B. \b\w+\s+\w+\b
- C. \b\w*\s+\b
- D. \b\w+\s\w+\b

20. 匹配一个英文句子（假设句子中没有标点符号，句子结尾可能有0个或若干个空格）的最后一个单词的正则表达式是_____。

- A. \b(\w+)\s*\$

- B. `\b(\w+)\s+$`
- C. `\s(\w?)\s*$`
- D. `\b(\w+)\b*$`

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 正则表达式元字符_____用来表示该符号前面的字符或子模式1次或多次出现。（直接输入，无需加引号）
02. 在正则表达式中，表示匹配非数字的元字符是_____。（直接输入，无需加引号）
03. 在正则表达式中，表示匹配非空白字符的元字符是_____。（直接输入，无需加引号）
04. 要匹配一个以字母a开头的字符串，字符串中可以包含任意多个任意字符，其正则表达式为_____。（请直接写正则表达式，不需要输入引号）
05. 正则表达式'`m+e`' 匹配字符串"programmer"的结果是_____。（字符串定界符请使用英文的单引号）
06. 案例教程P107第19题
07. 案例教程P107第20题
08. 假设正则表达式模块re已正确导入，那么表达式'`''.join(re.findall('\d+', 'abcd12ef34'))`'的值为_____。（字符串定界符请使用英文的单引号）
09. 假设正则表达式模块re已正确导入，`re.split('\W+', 'hello, hi, welcome')`语句的返回值是_____。（字符串定界符请使用英文的单引号）
10. Re模块的_____方法，可以将正则表达式编译生成正则表达式对象。

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 案例教程P108 一、字母纠错。要求使用正则表达式。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

hello world,hi WangBing

Hello world,Hi WangBing

02. 输入一个字符串，其中可能包含了字母、数字和特殊字符，请利用正则表达式将字符串中的字母和数字分别提取出来，按照原来的顺序生成字母字符串和数字字符串并输出，若不存在字母字符串或者数字字符串，则输出None

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2-3行为输出）

abc123CD45+67abE?

abcCDabE

1234567

测试2: (第1行为输入, 第2-3行为输出)

abd+e\

abde

None

测试3: (第1行为输入, 第2-3行为输出)

0512-66667777

None

051266667777

03. 案例教程P108 二、单词统计。要求使用正则表达式

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

hello,How Are You? I'm fine!

['How', 'Are', 'You']

04. 输入一个字符串, 利用正则表达式, 将其中连续4个及4个以上的数字替换为一个"*"。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

a12123b45c6789

a*b45c*

05. 输入一个字符串, 其中一对相邻的“< >”表示一个HTML标记, 若< >不能配对, 则不是正确的HTML标记, 利用正则表达式, 将正确的HTML标记中的字符替换为空字符串。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

<div>example</div><p>abc</p>

<>example<><>abc<>

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

<a<html></html>/a>

<a<>

06. 编写程序, 输入一串英文字符串(可以带空格、数字和标点符号), 利用正则表达式将其中的空格、数字和标点符号去除后, 再判断该字符串是不是回文字符串。是回文字符串则输出Yes, 不是则输出No。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

hel*lol1,eh

Yes

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

iee,e

No

07. 编写程序，输入一个字符串，统计其中大写字母、小写字母、数字及其他字符的个数，要求使用正则表达式。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

Hello,World!

小写:8 大写:2 数字:0 其他:2

08. 输入一个字符串（只包含字母和*号），要求使用正则表达式的方式，删除该字符串中除了尾部以外的所有*号后，再输出该字符串。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

***eWr**EcsDe**

eWrEcsDe**

09. 输入一个URL字符串，该字符串中包含了协议名、域名、文件路径和文件名称四个组成部分。如：`http://www.suda.edu.cn/wenjian/ly/tz.aspx`中http是协议名，`www.suda.edu.cn`是域名，`wenjian/ly`是文件路径，`tz.aspx`是文件名。请利用正则表达式，将URL字符串中的四个组成部分分别提取并输出。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2-5行为输出）

`http://www.suda.edu.cn/wenjian/ly/tz.aspx`

http

`www.suda.edu.cn`

`wenjian/ly`

`tz.aspx`

10. IPV4中IP地址是用一个32位无符号二进制来表示，一般用点分方式来显示，用点将IP地址分成4个部分，每个部分8位，表示成一个十进制的无符号整数，范围在0~255之间，如192.168.10.160是一个合法的IP地址。请编写程序，输入若干个IP地址，中间以空格分割，请利用正则表达式，将其中合法的IP地址找出并输出。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

202.192.21.4 23.256.102.1 3.110.1 101.2.23.1.1 108.2.234.54

202.192.21.4

108.2.234.54